Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Samostalni rad na času — nedelja 2

Statistika u fizičkom vaspitanju i sportu · poglavlja 6 i 7 · Džamovi (jamovi), oko 45 minuta

Podaci su u dva fajla: STAT_DAS_N02_Cas_Visina_masa.xlsx (visina u metrima i masa u kilogramima jedanaestogodišnjih dečaka i devojčica, N = 1982) i STAT_DAS_N02_Cas_Skokovi.xlsx (tri skoka, po deset dece uzrasta 12, 13 i 14 godina). Uz svaki korak upišite traženi broj, tabelu ili rečenicu. Odgovore, tabele i grafike iz Džamovija sačuvajte u jednom dokumentu i predajte ga u Timsu (zadatak „02. Samostalni rad na času“) do sledećeg časa. Ako na času ne stignete do dela C, završite ga kod kuće.

A. Raspodela visine i mase (poglavlje 6)

1. Postavite vrstu merenja (Measure type) varijable pol na Nominal. Exploration → Descriptives: visina_m i masa_kg u Variables, pol u Split by; u Statistics uključite N, Mean, Median, Std. deviation, Minimum, Maximum, Skewness, Kurtosis i Shapiro-Wilk. Prepišite rezultate u jednu zbirnu tabelu: redovi su varijable po polu, kolone pokazatelji.
2. Da li su visina i masa normalno raspoređene? Za svaku varijablu i pol izračunajte z-vrednost asimetrije (Skewness podeljeno sa Std. error skewness) i z-vrednost spljoštenosti, pa pogledajte histogram i Q-Q grafik (Plots). Odgovorite u dve ili tri rečenice: koja varijabla više odstupa od normalne raspodele i u kom smeru? Zašto je kod skoro hiljadu dece p-vrednost Shapiro-Wilk testa mala čak i kada je odstupanje vrlo malo?
3. Odredite z-vrednosti visine i mase 500. dečaka (ID 500) i 500. devojčice (ID 1554). U Džamoviju: Data → Compute, nova varijabla z_visina sa formulom Z(visina_m, group_by = pol), isto za masu. Proverite jednu vrednost ručno, z = (x − M) : SD, sa sredinom i standardnom devijacijom pola tog deteta. Upišite četiri z-vrednosti i jednom rečenicom šta znači z-vrednost 500. dečaka za visinu.
4. Odredite decile visine i mase posebno za dečake i za devojčice: Descriptives → Statistics → Percentile Values → Cut points for 10 equal groups. Upišite tabelu decila. Između kojih decila je 500. dečak po visini?

B. Od uzorka do populacije (poglavlje 7)

5. U Descriptives uključite Std. error of Mean i Confidence interval for Mean (95 %). Upišite standardnu grešku i interval pouzdanosti za sredinu visine dečaka i devojčica. Izračunajte interval i ručno, M ± 1,96 · SE, i uporedite ga sa Džamovijem. Zašto su skoro jednaki, a kod uzorka od deset ispitanika ne bi bili? (Predavanje, deo 2: Džamovi koristi t-raspodelu sa N − 1 stepeni slobode.)
6. Da li se jedanaestogodišnji dečaci i devojčice razlikuju po visini? Napišite nultu i alternativnu hipotezu (neusmerenu) i izaberite α = 0,05 pre računa.
7. Izračunajte razliku sredina (devojčice − dečaci) i standardnu grešku razlike, SE = $\sqrt{(SE_1^2 + SE_2^2)}$. Izračunajte z = razlika : SE, p-vrednost za dva repa (Džamovi, modul distrACTION → Normal Distribution) i interval pouzdanosti razlike od 95 %. Upišite odluku o nultoj hipotezi i jednom rečenicom proverite da li interval vodi do iste odluke.
8. Proverite račun u Džamoviju: T-Tests → Independent Samples T-Test, visina_m u Dependent Variables, pol u Grouping Variable; uključite Welch's, Mean difference i Confidence interval. Ovaj test detaljno radimo u poglavlju 10; kod ovako velikih uzoraka t-vrednost je skoro ista kao vaša z-vrednost. Upišite t-vrednost, p-vrednost i interval.
9. Zamislite da je neko tek posle pogleda na sredine postavio usmerenu hipotezu „devojčice su više“. Kolika bi bila p-vrednost i kakva bi bila odluka? Objasnite u dve rečenice zašto to nije dozvoljeno i koliki je u stvari nivo značajnosti (α) tog testa (predavanje, deo 4).

C. Skokovi po uzrastu

10. Otvorite STAT_DAS_N02_Cas_Skokovi.xlsx i postavite uzrast na Nominal. Descriptives za sva tri skoka, uzrast u Split by: N, Mean, Std. deviation, Minimum, Maximum. Složite rezultate u jednu tabelu.
11. Nacrtajte sredine po uzrastu za svaki skok: ANOVA → One-Way ANOVA, skokovi u Dependent Variables, uzrast u Grouping Variable, Additional Statistics → Descriptives plots. Koristite samo grafik; sam test je gradivo poglavlja 11. Šta pokazuju linije oko svake tačke? (Predavanje, deo 2.)
12. U programu za obradu teksta (na primer Word) napravite kratak izveštaj: tabela iz koraka 10, tri grafika iz koraka 11 i komentar od tri do pet rečenica. Kako se skokovi menjaju sa uzrastom? Šta o sigurnosti tog zaključka govore uzorci od po deset dece?

Literatura

Weir, J. P., & Vincent, W. J. (2021). *Statistics in kinesiology* (5th ed.). Human Kinetics.

Mayer, B., Rihs, M., & Redsell-Montgomerie, C. (2026). *distrACTION: Quantiles and probabilities of continuous and discrete distributions* (Version 1.2.2) [jamovi module]. https://github.com/methodenlehre/distrACTION

The jamovi project. (2026). *jamovi* (Version 2.7) [Computer software]. https://www.jamovi.org

Upotreba veštačke inteligencije: autor je vodio izradu ovog materijala od ideje do gotovog sadržaja — osmislio ga je, postavio pravila pisanja i upotrebe jezika i proverio svaki deo. Kao pomoć je korišćen Claude Code (Anthropic), asistent zasnovan na veštačkoj inteligenciji: za pisanje programa kojima su napravljeni slajdovi, slike i dokumenti, za predloge teksta i za jezičku proveru po pravilima autora. Za sadržaj odgovara autor.